UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Sistemas de Bases de Datos 1

PROYECTO 1

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA HOSPITALES DE OCCIDENTE

Modelado (notación Barker), diccionario de datos y bases de datos relacionales

Estudiante	Carlos Fernando López Dávila
Carné	202400001
Catedrático	Ing. Oscar Augusto Alvarado
Fecha	13 de septiembre de 2026

1. Objetivos

Objetivo general

Aplicar los conceptos de bases de datos relacionales adquiridos en el curso: análisis de requerimientos, diseño conceptual y lógico, implementación física (DDL), carga de datos (DML), administración de privilegios (DCL) y respaldo de la información, para construir el sistema de datos de la cadena Hospitales de Occidente.

Objetivos específicos

• Elaborar el modelo entidad-relación de la cadena hospitalaria en notación Barker (34 entidades).

• Transformar el modelo a un esquema relacional físico en PostgreSQL 18 con restricciones de dominio mediante CHECK.

• Definir llaves primarias y foráneas con acciones referenciales justificadas para preservar la integridad.

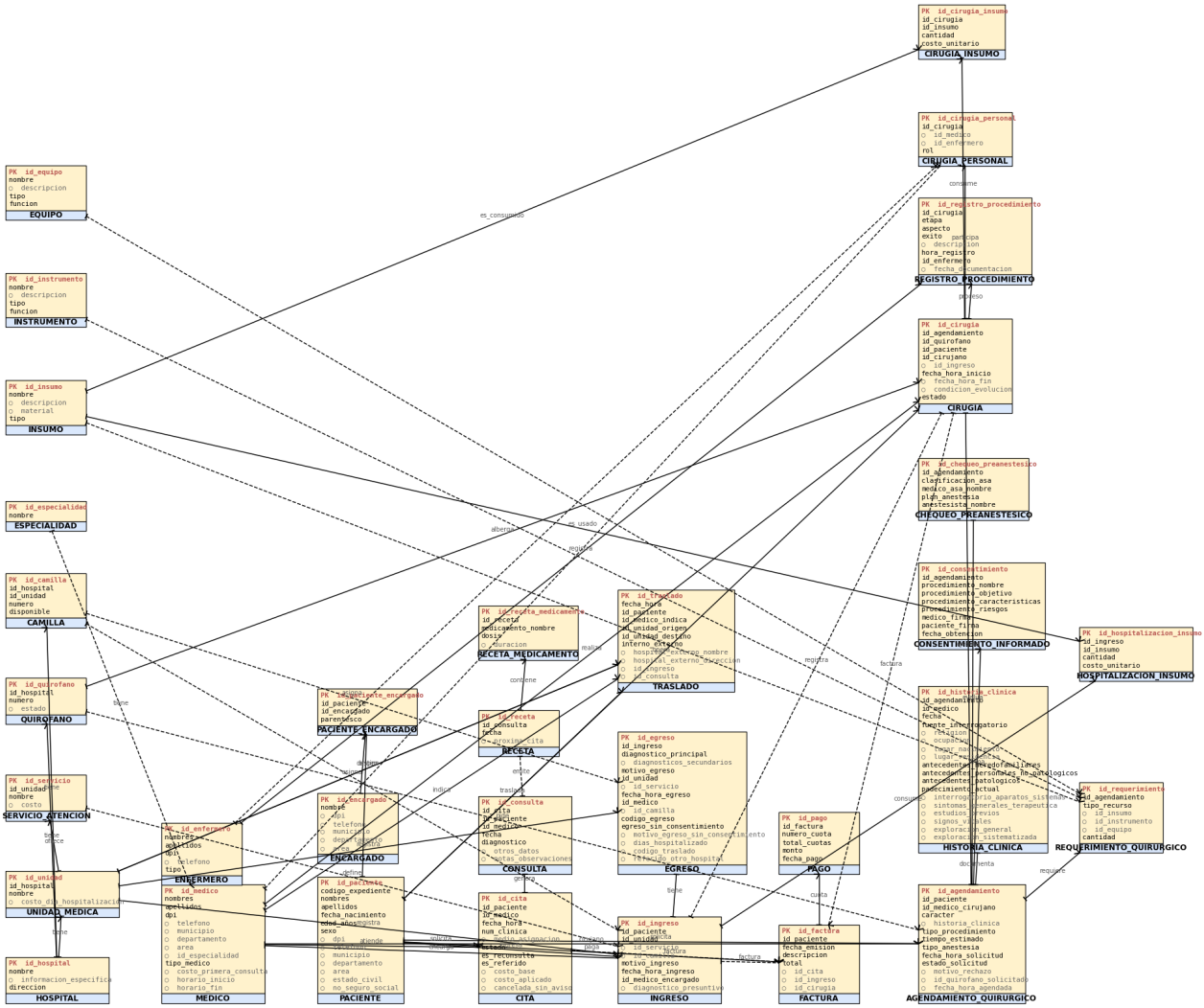
• Cargar datos ficticios coherentes (catálogos, pacientes, citas, consultas, cirugías, facturación).

• Aplicar DCL para crear roles de solo lectura (auditoría) y administrativo.

• Generar el respaldo de la base y documentar la entrega en PDF y README.

2. Modelo entidad-relación (notación Barker)

El modelo conceptual se elaboró en notación Barker (patas de gallo), documentado en el archivo editable modelo/modelo_barker.drawio y su imagen de exportación modelo_barker.png.



3. Diccionario de datos

Diccionario generado automáticamente a partir del catálogo de la base de datos (information_schema / pg_catalog); cada fila refleja el estado real del esquema aplicado. PK = llave primaria, FK = llave foránea (con su acción referencial y justificación de negocio).

Tabla: agendamiento_quirurgico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_agendamiento	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
medico_cirujano_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
caracter	character varying(15)		NO	
historia_clinica	text		SÍ	
tipo_procedimiento	text		NO	
tiempo_estimado_min	smallint		NO	
tipo_anestesia	character varying(80)		NO	
fecha_hora_solicitud	timestamp with time zone		NO	
estado_solicitud	character varying(15)		NO	
motivo_rechazo	text		SÍ	
quirofano_solicitado_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **quirofano** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
fecha_hora_agendada	timestamp with time zone		SÍ	
chk_agendamiento_caracter	CHECK			*CHECK (((caracter)::text = ANY ((ARRAY['urgente'::character varying, 'programado'::character varying])::text[])))* — Valida caracter de la cirugia: urgente o programado.
chk_agendamiento_estado	CHECK			*CHECK (((estado_solicitud)::text = ANY ((ARRAY['pendiente'::character varying, 'aprobada'::character varying, 'rechazada'::character varying])::text[])))* — Valida estado de la solicitud (pendiente, aprobada, rechazada).
chk_agendamiento_rechazo	CHECK			*CHECK ((((estado_solicitud)::text <> 'rechazada'::text) OR (motivo_rechazo IS NOT NULL)))* — Valida que una solicitud rechazada indique las razones.
chk_agendamiento_tiempo	CHECK			*CHECK ((tiempo_estimado_min > 0))* — Valida que el tiempo estimado de la intervencion sea positivo.

Tabla: camilla

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_camilla	integer	PK	NO	
hospital_id	integer	FK	NO	**FK** → **hospital** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
unidad_id	integer	FK	NO	**FK** → **unidad_medica** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
numero	character varying(10)		NO	
disponible	boolean		NO	

Tabla: chequeo_preanestesico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_chequeo_preanestesico	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	**FK** → **agendamiento_quirurgico** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
clasificacion_asa	character varying(5)		NO	
medico_asa_nombre	character varying(150)		NO	
plan_anestesia	text		NO	
anestesista_nombre	character varying(150)		NO	
chk_preanestesico_asa	CHECK			*CHECK (((clasificacion_asa)::text = ANY ((ARRAY['I'::character varying, 'II'::character varying, 'III'::character varying, 'IV'::character varying, 'V'::character varying, 'VI'::character varying])::text[])))* — Valida clasificacion ASA del riesgo anestesico (I a VI).

Tabla: cirugia

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cirugia	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	**FK** → **agendamiento_quirurgico** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
quirofano_id	integer	FK	NO	**FK** → **quirofano** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
cirujano_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
ingreso_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **ingreso** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
fecha_hora_inicio	timestamp with time zone		NO	
fecha_hora_fin	timestamp with time zone		SÍ	
condicion_evolucion	character varying(25)		SÍ	
estado	character varying(20)		NO	
chk_cirugia_condicion	CHECK			*CHECK (((condicion_evolucion)::text = ANY ((ARRAY['sin_complicaciones'::character varying, 'complicaciones'::character varying, 'complicaciones_graves'::character varying])::text[])))* — Valida condicion de evolucion durante la cirugia (sin complicaciones, complicaciones, complicaciones graves).
chk_cirugia_estado	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying, 'finalizada'::character varying])::text[])))* — Valida etapa de la cirugia (preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio, finalizada).

Tabla: cirugia_insumo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cirugia_insumo	integer	PK	NO	
cirugia_id	integer	FK	NO	**FK** → **cirugia** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
insumo_id	integer	FK	NO	**FK** → **insumo** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
cantidad	smallint		NO	
costo_unitario	numeric(10,2)		NO	
chk_cirugia_insumo_cantidad	CHECK			*CHECK ((cantidad > 0))* — Valida cantidad de insumo utilizada mayor que cero.
chk_cirugia_insumo_costo	CHECK			*CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))* — Valida costo unitario del insumo no negativo.

Tabla: cirugia_personal

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cirugia_personal	integer	PK	NO	
cirugia_id	integer	FK	NO	**FK** → **cirugia** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
medico_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **medico** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
enfermero_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **enfermero** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
rol	character varying(60)		NO	
chk_personal_un_tipo	CHECK			*CHECK (((((medico_id IS NOT NULL))::integer + ((enfermero_id IS NOT NULL))::integer) = 1))* — Valida que la participacion corresponda a un medico o a un enfermero, no a ambos.

Tabla: cita

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cita	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
medico_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
fecha_hora	timestamp with time zone		NO	
num_clinica	character varying(20)		NO	
medio_asignacion	character varying(20)		SÍ	
estado	character varying(20)		NO	
es_reconsulta	boolean		NO	
es_referido	boolean		NO	
costo_base	numeric(10,2)		SÍ	
costo_aplicado	numeric(10,2)		SÍ	
cancelada_sin_aviso	boolean		NO	
chk_cita_costo_aplicado	CHECK			*CHECK (((costo_aplicado IS NULL) OR (costo_aplicado >= (0)::numeric)))* — Valida que el costo aplicado (con descuentos/sobrecargos) sea mayor o igual a cero.
chk_cita_costos	CHECK			*CHECK (((costo_base IS NULL) OR (costo_base >= (0)::numeric)))* — Valida que el costo base de la cita sea mayor o igual a cero.
chk_cita_estado	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['programada'::character varying, 'realizada'::character varying, 'reprogramada'::character varying, 'cancelada'::character varying])::text[])))* — Valida estado de la cita (programada, realizada, reprogramada, cancelada).
chk_cita_medio	CHECK			*CHECK (((medio_asignacion)::text = ANY ((ARRAY['telefonico'::character varying, 'correo_institucional'::character varying, 'recepcion_general'::character varying, 'recepcion_medico'::character varying])::text[])))* — Valida medio de asignacion de la cita (telefonico, correo, recepciones).

Tabla: consentimiento_informado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_consentimiento	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	**FK** → **agendamiento_quirurgico** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
procedimiento_nombre	text		NO	
procedimiento_objetivo	text		NO	
procedimiento_caracteristicas	text		NO	
procedimiento_riesgos	text		NO	
medico_nombre	character varying(150)		NO	
medico_firmado	boolean		NO	
paciente_firma_nombre	character varying(150)		NO	
paciente_firmado	boolean		NO	
fecha_obtencion	date		NO	

Tabla: consulta

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_consulta	integer	PK	NO	
cita_id	integer	FK	NO	**FK** → **cita** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
medico_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
fecha	date		NO	
diagnostico	text		NO	
otros_datos	text		SÍ	
notas_observaciones	text		SÍ	

Tabla: departamento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_departamento	integer	PK	NO	
nombre	character varying(80)		NO	

Tabla: egreso

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_egreso	integer	PK	NO	
ingreso_id	integer	FK	NO	**FK** → **ingreso** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
diagnostico_principal	text		NO	
diagnosticos_secundarios	text		SÍ	
motivo_egreso	text		NO	
unidad_id	integer	FK	NO	**FK** → **unidad_medica** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
servicio_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **servicio_atencion** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
fecha_hora_egreso	timestamp with time zone		NO	
medico_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
camilla_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **camilla** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
codigo_egreso	character varying(15)		NO	
egreso_sin_consentimiento	boolean		NO	
motivo_egreso_sin_consentimiento	text		SÍ	
dias_hospitalizado	smallint		SÍ	
codigo_traslado	character varying(20)		SÍ	
referido_otro_hospital	boolean		NO	
chk_egreso_codigo	CHECK			*CHECK (((codigo_egreso)::text = ANY ((ARRAY['vivo'::character varying, 'muerto'::character varying, 'embarazo'::character varying, 'parto'::character varying])::text[])))* — Valida codigo de egreso (vivo, muerto, embarazo, parto).
chk_egreso_consentimiento	CHECK			*CHECK (((NOT egreso_sin_consentimiento) OR (motivo_egreso_sin_consentimiento IS NOT NULL)))* — Valida que el motivo sea obligatorio cuando hubo egreso sin consentimiento medico.
chk_egreso_dias	CHECK			*CHECK (((dias_hospitalizado IS NULL) OR (dias_hospitalizado > 0)))* — Valida que los dias hospitalizado sean positivos cuando se registran.

Tabla: encargado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_encargado	integer	PK	NO	
nombre	character varying(150)		NO	
dpi	character varying(20)		SÍ	
telefono	character varying(20)		SÍ	
area	character varying(10)		SÍ	
municipio_id	integer	FK	NO	**FK** → **municipio** DEL=SET NULL UPD=CASCADE
chk_encargado_area	CHECK			*CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))* — Valida area de residencia del encargado (Urbana/Rural).

Tabla: enfermero

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_enfermero	integer	PK	NO	
nombres	character varying(100)		NO	
apellidos	character varying(100)		NO	
dpi	character varying(20)		NO	
telefono	character varying(20)		SÍ	
tipo	character varying(30)		NO	
chk_enfermero_tipo	CHECK			*CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['registrado'::character varying, 'practicante_de_enfermeria'::character varying])::text[])))* — Valida tipo de enfermero: registrado o practicante de enfermeria.

Tabla: equipo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_equipo	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
descripcion	text		SÍ	
tipo	character varying(20)		NO	
funcion	character varying(30)		NO	
chk_equipo_funcion	CHECK			*CHECK (((funcion)::text = ANY ((ARRAY['exploracion'::character varying, 'diagnostico'::character varying, 'tratamiento'::character varying, 'rehabilitacion'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))* — Valida funcion del equipo (exploracion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion, otro).
chk_equipo_tipo	CHECK			*CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))* — Valida tipo de equipo: medico, quirurgico u otro.

Tabla: especialidad

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_especialidad	integer	PK	NO	
nombre	character varying(80)		NO	

Tabla: factura

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_factura	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
fecha_emision	timestamp with time zone		NO	
descripcion	text		NO	
total	numeric(10,2)		NO	
cita_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **cita** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
ingreso_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **ingreso** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
cirugia_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **cirugia** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
chk_factura_origen	CHECK			*CHECK ((((((cita_id IS NOT NULL))::integer + ((ingreso_id IS NOT NULL))::integer) + ((cirugia_id IS NOT NULL))::integer) >= 1))* — Valida que la factura este asociada a al menos un servicio (cita, ingreso o cirugia).
chk_factura_total	CHECK			*CHECK ((total >= (0)::numeric))* — Valida que el total de la factura no sea negativo.

Tabla: historia_clinica

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_historia_clinica	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	**FK** → **agendamiento_quirurgico** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
medico_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
fecha	date		NO	
fuente_interrogatorio	character varying(10)		NO	
religion	character varying(40)		SÍ	
ocupacion	character varying(60)		SÍ	
lugar_nacimiento	character varying(80)		SÍ	
lugar_residencia	character varying(80)		SÍ	
antecedentes_heredofamiliares	text		NO	
antecedentes_personales_no_patologicos	text		NO	
antecedentes_patologicos	text		NO	
padecimiento_actual	text		NO	
interrogatorio_aparatos_sistemas	text		SÍ	
sintomas_generales_terapeutica	text		SÍ	
estudios_previos	text		SÍ	
signos_vitales	text		SÍ	
exploracion_general	text		SÍ	
exploracion_sistematizada	text		SÍ	
chk_historia_fuente	CHECK			*CHECK (((fuente_interrogatorio)::text = ANY ((ARRAY['directo'::character varying, 'indirecto'::character varying])::text[])))* — Valida fuente del interrogatorio: directo (paciente) o indirecto (familiar/amigo).

Tabla: hospital

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_hospital	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
informacion_especifica	text		SÍ	
direccion	character varying(250)		NO	

Tabla: hospitalizacion_insumo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_hospitalizacion_insumo	integer	PK	NO	
ingreso_id	integer	FK	NO	**FK** → **ingreso** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
insumo_id	integer	FK	NO	**FK** → **insumo** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
cantidad	smallint		NO	
costo_unitario	numeric(10,2)		NO	
chk_hospitalizacion_insumo_cantidad	CHECK			*CHECK ((cantidad > 0))* — Valida cantidad de insumo usada mayor que cero.
chk_hospitalizacion_insumo_costo	CHECK			*CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))* — Valida costo unitario del insumo no negativo.

Tabla: ingreso

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_ingreso	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
unidad_id	integer	FK	NO	**FK** → **unidad_medica** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
servicio_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **servicio_atencion** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
camilla_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **camilla** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
motivo_ingreso	text		NO	
fecha_hora_ingreso	timestamp with time zone		NO	
medico_encargado_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
diagnostico_presuntivo	text		SÍ	

Tabla: instrumento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_instrumento	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
descripcion	text		SÍ	
tipo	character varying(20)		NO	
funcion	character varying(30)		NO	
chk_instrumento_funcion	CHECK			*CHECK (((funcion)::text = ANY ((ARRAY['corte'::character varying, 'contencion'::character varying, 'hemostatica'::character varying, 'retractor'::character varying, 'accesorio'::character varying, 'implante'::character varying, 'otro'::character varying])::text[]))* — Valida funcion del instrumento (corte, contencion, hemostatica, retractor, accesorio, implante, otro).
chk_instrumento_tipo	CHECK			*CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))* — Valida tipo de instrumento: medico, quirurgico u otro.

Tabla: insumo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_insumo	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
descripcion	text		SÍ	
material	character varying(80)		SÍ	
tipo	character varying(20)		NO	
chk_insumo_tipo	CHECK			*CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))* — Valida tipo de insumo: medico, quirurgico u otro.

Tabla: medico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_medico	integer	PK	NO	
nombres	character varying(100)		NO	
apellidos	character varying(100)		NO	
dpi	character varying(20)		NO	
telefono	character varying(20)		SÍ	
area	character varying(10)		SÍ	
especialidad_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **especialidad** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
tipo_medico	character varying(20)		NO	
costo_primera_consulta	numeric(10,2)		SÍ	
horario_inicio	time without time zone		SÍ	
horario_fin	time without time zone		SÍ	
municipio_id	integer	FK	NO	**FK** → **municipio** DEL=SET NULL UPD=CASCADE
chk_medico_area	CHECK			*CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))* — Valida area de residencia del medico (Urbana/Rural).
chk_medico_tipo	CHECK			*CHECK (((tipo_medico)::text = ANY ((ARRAY['residente'::character varying, 'interno'::character varying, 'externo'::character varying, 'general'::character varying, 'especialista'::character varying])::text[])))* — Valida el tipo de contratacion del medico (residente, interno, externo, general, especialista).

Tabla: municipio

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_municipio	integer	PK	NO	
departamento_id	integer	FK	NO	**FK** → **departamento** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
nombre	character varying(80)		NO	

Tabla: paciente

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_paciente	integer	PK	NO	
codigo_expediente	character varying(20)		NO	
nombres	character varying(100)		NO	
apellidos	character varying(100)		NO	
fecha_nacimiento	date		NO	
edad_años	smallint		NO	
sexo	character varying(10)		NO	
dpi	character varying(20)		SÍ	
telefono	character varying(20)		SÍ	
area	character varying(10)		SÍ	
estado_civil	character varying(30)		SÍ	
no_seguro_social	character varying(30)		SÍ	
municipio_id	integer	FK	NO	**FK** → **municipio** DEL=SET NULL UPD=CASCADE
chk_paciente_area	CHECK			*CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))* — Valida area de residencia (Urbana/Rural).
chk_paciente_edad	CHECK			*CHECK ((("edad_años" >= 0) AND ("edad_años" <= 120)))* — Valida rango de edad plausible (0 a 120 años).
chk_paciente_sexo	CHECK			*CHECK (((sexo)::text = ANY ((ARRAY['Masculino'::character varying, 'Femenino'::character varying])::text[])))* — Valida sexo (Masculino/Femenino).

Tabla: paciente_encargado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_paciente_encargado	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
encargado_id	integer	FK	NO	**FK** → **encargado** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
parentesco	character varying(40)		NO	

Tabla: pago

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_pago	integer	PK	NO	
factura_id	integer	FK	NO	**FK** → **factura** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
numero_cuota	smallint		NO	
total_cuotas	smallint		NO	
monto	numeric(10,2)		NO	
fecha_pago	date		NO	
chk_pago_cuota_menor	CHECK			*CHECK ((numero_cuota <= total_cuotas))* — Valida que el numero de cuota no supere el total de cuotas.
chk_pago_monto	CHECK			*CHECK ((monto > (0)::numeric))* — Valida que el monto del pago sea mayor que cero.
chk_pago_numero_cuota	CHECK			*CHECK (((numero_cuota >= 1) AND (numero_cuota <= 12)))* — Valida numero de cuota entre 1 y 12.
chk_pago_total_cuotas	CHECK			*CHECK (((total_cuotas >= 1) AND (total_cuotas <= 12)))* — Valida total de cuotas entre 1 y 12 pagos.

Tabla: quirofano

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_quirofano	integer	PK	NO	
hospital_id	integer	FK	NO	**FK** → **hospital** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
numero	character varying(10)		NO	
estado	character varying(20)		NO	
chk_quirofano_estado	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'ocupado'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))* — Valida que el estado del quirofano sea disponible, ocupado o en mantenimiento.

Tabla: receta

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_receta	integer	PK	NO	
consulta_id	integer	FK	NO	**FK** → **consulta** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
fecha	date		NO	
proxima_cita	date		SÍ	

Tabla: receta_medicamento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_receta_medicamento	integer	PK	NO	
receta_id	integer	FK	NO	**FK** → **receta** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
medicamento_nombre	character varying(120)		NO	
dosis	character varying(60)		NO	
duracion	character varying(60)		SÍ	

Tabla: registro_procedimiento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_registro_procedimiento	integer	PK	NO	
cirugia_id	integer	FK	NO	**FK** → **cirugia** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
etapa	character varying(20)		NO	
aspecto	character varying(60)		NO	
exito	boolean		NO	
descripcion	text		SÍ	
hora_registro	timestamp with time zone		NO	
enfermero_id	integer	FK	NO	**FK** → **enfermero** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
fecha_documentacion	date		SÍ	
chk_registro_etapa	CHECK			*CHECK (((etapa)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying])::text[])))* — Valida etapa del proceso registrado (preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio).

Tabla: requerimiento_quirurgico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_requerimiento	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	**FK** → **agendamiento_quirurgico** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
tipo_recurso	character varying(20)		NO	
insumo_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **insumo** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
instrumento_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **instrumento** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
equipo_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **equipo** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
cantidad	smallint		NO	
chk_requerimiento_cantidad	CHECK			*CHECK ((cantidad > 0))* — Valida cantidad requerida mayor que cero.
chk_requerimiento_tipo	CHECK			*CHECK (((tipo_recurso)::text = ANY ((ARRAY['insumo'::character varying, 'instrumento'::character varying, 'equipo'::character varying])::text[])))* — Valida tipo de recurso requerido (insumo, instrumento o equipo).
chk_requerimiento_un_recurso	CHECK			*CHECK ((((((insumo_id IS NOT NULL))::integer + ((instrumento_id IS NOT NULL))::integer) + ((equipo_id IS NOT NULL))::integer) = 1))* — Valida que el requerimiento referencia exactamente un recurso real.

Tabla: servicio_atencion

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_servicio	integer	PK	NO	
unidad_id	integer	FK	NO	**FK** → **unidad_medica** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
nombre	character varying(80)		NO	
costo	numeric(10,2)		SÍ	

Tabla: traslado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_traslado	integer	PK	NO	
fecha_hora	timestamp with time zone		NO	
paciente_id	integer	FK	NO	**FK** → **paciente** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
medico_indica_id	integer	FK	NO	**FK** → **medico** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
unidad_origen_id	integer	FK	NO	**FK** → **unidad_medica** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
unidad_destino_id	integer	FK	NO	**FK** → **unidad_medica** DEL=RESTRICT UPD=RESTRICT
interno_externo	character varying(10)		NO	
hospital_externo_nombre	character varying(120)		SÍ	
hospital_externo_direccion	character varying(250)		SÍ	
ingreso_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **ingreso** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
consulta_id	integer	FK	SÍ	**FK** → **consulta** DEL=SET NULL UPD=SET NULL
chk_traslado_externo	CHECK			*CHECK ((((interno_externo)::text <> 'externo'::text) OR ((hospital_externo_nombre IS NOT NULL) AND (hospital_externo_direccion IS NOT NULL))))* — Valida que un traslado externo indique nombre y direccion del hospital destino.
chk_traslado_tipo	CHECK			*CHECK (((interno_externo)::text = ANY ((ARRAY['interno'::character varying, 'externo'::character varying])::text[])))* — Valida tipo de traslado: interno o externo a la institucion.

Tabla: unidad_medica

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_unidad	integer	PK	NO	
hospital_id	integer	FK	NO	**FK** → **hospital** DEL=CASCADE UPD=CASCADE
nombre	character varying(40)		NO	
costo_dia_hospitalizacion	numeric(10,2)		SÍ	
chk_unidad_nombre	CHECK			*CHECK (((nombre)::text = ANY ((ARRAY['Consulta Externa'::character varying, 'Emergencias'::character varying, 'Cirugia'::character varying, 'Hospitalizacion'::character varying, 'Otro'::character varying])::text[])))* — Valida que la unidad sea una de las 4 unidades medicas o "Otro" (traslados externos).

4. Sentencias y administración

DDL

sql/ddl/: 7 módulos con CREATE/DROP (+ extensión y secuencias) que definen 33 tablas, llaves primarias, 61 llaves foráneas con acciones referenciales y restricciones CHECK de dominio.

DML

sql/dml/: datos ficticios de catálogos y operación: pacientes, personal médico, citas, consultas, ingresos/egresos/traslados, agendamientos de cirugía, quiófanos, camillas, insumos, facturas y pagos en cuotas.

DCL

sql/dcl/: rol usuario_auditoria (solo lectura con REVOKE de escritura) y rol usuario_admin (privilegios completos), con ALTER DEFAULT PRIVILEGES.

Respaldo

backup/hospital_full_2026-09-13.backup — pg_dump en formato custom; validado con pg_restore (33 tablas restauradas correctamente).